

DICCIONARIO TÉCNICO DANIEL

Conceptos de Spring Boot, NestJS y Lógica de Programación

1. El "Cableado" de Spring Boot

Entender la estructura antes que la lógica es clave. Imagina una oficina bancaria:

@RestController: Es el letrero de la ventanilla. Dice que esta oficina atiende gente por internet.

@PostMapping("/ruta"): Es el tipo de trámite. "Post" significa que el cliente viene a entregar un paquete (datos).

@RequestBody: Es la ranura. Indica que los datos están dentro del paquete JSON que el cliente envió.

```
public ResumenPedido procesar(@RequestBody List<Producto> productos)
```

Traducción: "Trámite público llamado *procesar* que recibe una lista de cajas tipo *Producto* y al final entrega un sobre tipo *ResumenPedido*".

2. El Archivador Inteligente (Map)

Un **Map<Clave, Valor>** es un mueble con etiquetas únicas para no perder nada.

- **containsKey("Nombre"):** Pregunta si ya existe una carpeta con esa etiqueta.
- **get("Nombre"):** Saca el contenido de la carpeta.
- **put("Nombre", Objeto):** Guarda algo nuevo o actualiza lo que ya estaba.

```
for (Producto p : productos) {  
    if (acumulador.containsKey(p.getNombre())) {  
        // SACAR Y SUMAR  
    } else {  
        // GUARDAR PRIMERA VEZ  
    }  
}
```

3. Lógica de Tiempos (NestJS / Odoo)

Async / Await

Es la "Paciencia Programada". Le dice al código: "Llama a Odoo y espera sentado a que responda; no te congeles, solo espera".

Timeouts (Cronómetro)

Si un proceso tarda demasiado (ej. 3 minutos), lanzamos un error. Es mejor avisar que "Odoo está lento" a que la pantalla se quede en blanco para siempre.

4. Permisos de Acceso (Seguridad)

El código de filtros decide qué "pedazos" de la base de datos puedes ver:

- **Admin:** Ve todo el mapa.
- **Responsable Segmento:** Solo ve su zona asignada.

- **Usuario:** Solo ve su propia oficina (departamento).

Truco Pro (?.): `perfil?.area?.id` significa "Intenta entrar, pero si la puerta está cerrada (el dato es nulo), no rompas la puerta, solo detente".

5. Descarga de Archivos (El Truco del Link)

Para bajar un Excel de Odoo, el navegador hace 4 pasos invisibles:

- Pide un **Blob** (un paquete binario pesado).
- Crea una **URL virtual** en la memoria RAM.
- Crea un **Link invisible** en la página.
- Le hace un **Clic fantasma** para que empiece la descarga.